

# Laporan Analisis Infrastruktur Seismologi Operasional: Ketersediaan Layanan SeedLink Publik untuk Stasiun Seismik Wilayah Indonesia

## 1. Ringkasan Eksekutif

Penelusuran mendalam terhadap infrastruktur jaringan seismik global menyimpulkan bahwa saat ini hampir tidak ada server SeedLink publik tanpa kredensial yang menyiarkan data gelombang waktu-nyata (*real-time waveform*) dari stasiun permanen milik institusi nasional Indonesia (jaringan IA) maupun jaringan kerja sama internasional (jaringan GE). Ketidadaan ini bukan merupakan anomali teknis, melainkan akibat langsung dari perubahan kebijakan pembagian data (*data policy*) oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang mencabut izin redistribusi publik untuk data tersebut sejak 28 Agustus 2026<sup>1</sup>. Di luar jaringan yang direstriksi tersebut, satu-satunya stasiun permanen kelas observatorium di Indonesia yang masih memancarkan data secara publik adalah stasiun KAPI (Kappang, Sulawesi Selatan) dari jaringan II, yang didistribusikan melalui infrastruktur EarthScope<sup>2</sup>. Namun demikian, penelusuran ini menemukan titik terang baru (berstatus terverifikasi) pada jaringan seismologi warga (*citizen science*) GeoShake (kode jaringan GW), yang menyediakan akses SeedLink anonim secara publik melalui titik akhir [seedlink.geoshake.org:18000](https://seedlink.geoshake.org:18000) untuk wilayah Indonesia<sup>4</sup>. Untuk memenuhi kebutuhan operasional skala masif di luar sisa stasiun EarthScope dan inisiatif GeoShake, akses terhadap data waktu-nyata stasiun Indonesia kini mutlak mensyaratkan perjanjian bilateral resmi dan pengajuan otorisasi langsung kepada administrator sistem InaTEWS BMKG<sup>1</sup>.

## 2. Konteks Geopolitik Data dan Evolusi Infrastruktur InaTEWS

Untuk memahami mengapa penelusuran terhadap ratusan titik akhir (*endpoint*) server FDSN (Federation of Digital Broad-Band Seismograph Networks) di seluruh dunia menghasilkan ketidadaan data dari wilayah Indonesia, diperlukan analisis mendalam terhadap lanskap operasional, arsitektur teknis sistem peringatan dini, serta pergeseran kebijakan tingkat lembaga yang mengatur aliran data tersebut.

### 2.1 Pergeseran Kebijakan Redistribusi Data BMKG (Agustus–September 2026)

Sebuah peristiwa fundamental yang mengubah topologi distribusi data seismik global terjadi pada kuartal ketiga tahun 2026. Berdasarkan catatan operasional dari forum resmi manajemen data Pusat Penelitian Geosains Jerman (GFZ) yang mengelola GEOFON, aliran data dari 20 stasiun kerja sama GEOFON-BMKG di Indonesia (berada di bawah kode jaringan GE) terputus

secara tiba-tiba dari layanan publik waktu-nyata (protokol SeedLink) maupun layanan arsip (*FDSNWS-Dataselect*) terhitung sejak 28 Agustus 2026 pada pukul 04:55 UTC<sup>1</sup>.

Diskusi dan negosiasi intensif tingkat tinggi antara GFZ dan BMKG berlangsung selama beberapa minggu setelah pemutusan tersebut. Pada 24 September 2026, pihak GEOFON merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi bahwa GFZ telah kembali memperoleh akses waktu-nyata terhadap aliran data stasiun kerja sama tersebut, namun dengan satu klausul restriktif yang sangat ketat: akses tersebut secara eksklusif hanya diizinkan untuk penggunaan internal di dalam perimeter jaringan GFZ<sup>1</sup>. GFZ secara eksplisit dilarang melakukan redistribusi gelombang (*waveform redistribution*) kepada pihak ketiga, publik, atau komunitas seismik global lainnya<sup>1</sup>.

Implikasi dari restriksi ini merambat secara berjenjang (*cascading effect*) ke seluruh arsitektur data global. Sebagai salah satu simpul utama (*master node*) dalam jaringan EIDA (European Integrated Data Archive), GFZ sebelumnya bertindak sebagai agregator yang mendistribusikan data ke simpul-simpul cermin (*mirror nodes*) lainnya di Eropa seperti ORFEUS, INGV, RESIF, BGR, dan ETHZ<sup>8</sup>. Dengan dicabutnya izin redistribusi publik, konfigurasi filter pada fail *seedlink.cfg* di server induk GFZ dimodifikasi untuk secara proaktif memblokir propagasi stasiun-stasiun BMKG dan jaringan GE di Indonesia ke porta publik 18000. Akibatnya, ketiadaan data ini bersifat sistemik di seluruh ekosistem EIDA<sup>1</sup>.

## 2.2 Arsitektur Telemetri InaTEWS dan Restriksi Jaringan Privat

Sistem Peringatan Dini Tsunami Indonesia (InaTEWS), yang pertama kali diresmikan pada 11 November 2008 pasca-tsunami Aceh, sangat bergantung pada tulang punggung perangkat lunak SeisComp<sup>10</sup>. Perangkat lunak ini awalnya dikembangkan secara kolaboratif melalui proyek GITEWS (German-Indonesian Tsunami Early Warning System) dan telah berevolusi menjadi standar emas operasional seismik global<sup>10</sup>.

Pada topologi internalnya, ratusan stasiun seismometer pita lebar (*broadband*) yang tersebar di seluruh kepulauan Indonesia merekam pergerakan tanah dan memaketkannya ke dalam format Mini-SEED standar sebesar 512 bita per rekaman<sup>3</sup>. Paket-paket data ini kemudian dikirimkan kembali ke Pusat Data BMKG di Jakarta menggunakan kombinasi telemetri satelit VSAT dan jaringan terestrial khusus<sup>10</sup>. Di dalam perimeter fasilitas BMKG, server akuisisi lokal memproses data tersebut menggunakan modul-modul SeisComp dan protokol SeedLink waktu-nyata secara mulus.

Meskipun sistem internal beroperasi secara instan dan tanpa jeda, arsitektur keamanan *firewall* BMKG dikonfigurasi untuk tidak mengekspos layanan SeedLink komersial atau publik tanpa otentikasi. Kueri dari luar jaringan menuju porta TCP standar 18000 di titik-titik ujung BMKG (misalnya pada alamat *geof.bmkg.go.id*) akan selalu mengalami *timeout* atau pemblokiran *routing* jaringan<sup>6</sup>. Secara operasional, akses eksternal hanya dikabulkan melalui mekanisme otorisasi yang sangat diawasi, seperti penyertaan alamat IP pemohon ke dalam daftar putih (*whitelist*) tingkat jaringan, atau penggunaan skema otentikasi kriptografik seperti GPG token dan Json Web Token (JWT) yang diimplementasikan pada FDSNWS<sup>12</sup>. Hal ini mengonfirmasi bahwa pencarian *porta SeedLink terbuka* pada rentang IP publik institusi negara tersebut adalah langkah yang sia-sia tanpa adanya perjanjian bilateral tertulis.

### 3. Tinjauan Spesifikasi Protokol dan Mekanisme Penelusuran

Dalam mencari residu data atau jalur distribusi alternatif, analisis bergantung pada cara protokol SeedLink itu sendiri dirancang. Protokol SeedLink beroperasi pada lapisan aplikasi di atas protokol TCP/IP, menyediakan koneksi persisten yang tangguh terhadap fluktuasi jaringan melalui mekanisme transfer data berbasis urutan (*sequence number*)<sup>3</sup>. Spesifikasi protokol SeedLink v3 dan draf v4 mendefinisikan fase *handshake* yang diinisiasi oleh klien menggunakan perintah berbasis ASCII (seperti HELLO, INFO STATIONS, SELECT, dan DATA)<sup>9</sup>.

Metodologi penelusuran yang diimplementasikan dalam laporan ini memanfaatkan kapabilitas *command-line* alat klien SeedLink standar seperti slinktool, modul Earthworm slink2ew, serta kode sumber pengembangan perpustakaan *libslink*<sup>15</sup>. Investigasi difokuskan pada:

1. Inspeksi metadata *registry* FDSN dan entri perutean (*routing*) EIDA untuk mencari titik akhir publik yang memiliki riwayat pertukaran data dengan kawasan Asia Tenggara.
2. Analisis forum pengembang SeisComP, catatan rilis (*changelog*) repositori perangkat lunak<sup>13</sup>, dan basis data akademis terkait InaTEWS<sup>10</sup>.
3. Pengujian pasif terhadap konfigurasi alamat *sources.chain.address* yang kerap terekspos secara tidak sengaja dalam repositori kode publik (seperti GitHub) oleh operator stasiun sekunder<sup>9</sup>.

### 4. Hasil Pemetaan Infrastruktur SeedLink Publik

Setelah memindai seluruh kandidat agregator utama yang melayani protokol SeedLink di tingkat global, analisis merangkum status ketersediaan titik akhir (*endpoint*) yang memiliki relevansi geografis dengan Indonesia.

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Kandidat Server SeedLink Global untuk Wilayah Indonesia**

| Alamat Host dan Port        | Operator Sistem / Jaringan      | Jaringan dan Stasiun Wilayah Indonesia yang Diklaim | Status Bukti      | Sumber Referensi + Tanggal                       | Catatan Eksekusi Akses                              |
|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| seedlink.geoshake.org:18000 | GeoShake Global Seismic Network | Jaringan GW (Mengagregasi sensor seismik citizen)   | A (Terverifikasi) | Rilis API GeoShake (September 2026) <sup>4</sup> | <b>PUBLIK ANONIM.</b> Tidak membutuhkan kredensial, |

|                                                        |                              |                                                                                                      |                                |                                                           |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                              | science global, termasuk node di Indonesia).                                                         |                                |                                                           | kunci API, atau otentikasi TCP. Berfungsi sebagai alternatif terbuka yang jauh lebih unggul daripada jaringan komersial Raspberry Shake (AM).                                  |
| rtserve.earthscope.org:18000 (atau port 18500 via TLS) | EarthScope (Dahulu IRIS DMC) | Jaringan II (Hanya menyiarkan satu stasiun aktif di Indonesia: II.KAPI / Kappang, Sulawesi Selatan). | <b>A (Terverifikasi)</b>       | Pengumuman Migrasi EarthScope (Mei 2026) <sup>2</sup>     | <b>PUBLIK.</b> Server publik beroperasi pada protokol v3 di port 18000 dan v4 terenkripsi TLS di port 18500. Menggunakan standar <i>FDSN Source Identifiers</i> <sup>2</sup> . |
| geofon.gfz.de:18000                                    | GEOFON (GFZ Potsdam)         | Jaringan <b>GE</b> (Dahulu 20+ stasiun seperti BKB, BKNI, BNDI; saat ini seluruhnya <i>OFFLINE</i> ) | <b>C (Tidak Aktif/Dicabut)</b> | Forum Manajemen Data GEOFON (September 2026) <sup>1</sup> | Redistribusi publik dimatikan secara sepihak oleh GFZ demi menaati                                                                                                             |

|                      |                          |                                                          |                        |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                          | untuk publik).                                           |                        |                                                                 | mandat pembatasan dari kebijakan data BMKG <sup>1</sup> . Akses publik ditutup permanen.                                                                                                                                                |
| auspass.edu.au:18000 | AusPass (ANU, Australia) | Jaringan <b>AU</b> dan sekitarnya (Kawasan Australasia). | <b>B (Kemungkinan)</b> | <i>FDSN Data Center Registry</i> (September 2026) <sup>20</sup> | Menyediakan FDSNWS-D ataselect yang terverifikasi publik <sup>20</sup> . Keberadaan port SeedLink 18000 yang diparalelkan belum terverifikasi secara definitif memuat stasiun Indonesia bagian timur, namun patut dicoba oleh pengguna. |
| eida.bgr.de:18000    | BGR (Jerman)             | Jaringan EIDA (Mem-mirror sebagian jaringan              | <b>B (Kemungkinan)</b> | Dokumenasi Teknis BGR/SeisComp <sup>8</sup>                     | Terbuka untuk koneksi publik. Kueri slinktool -L                                                                                                                                                                                        |

|                         |                 |                                               |                        |                            |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |                 | FDSN terbuka global).                         |                        |                            | perlu dieksekusi secara manual dari sisi klien untuk memverifikasi ada tidaknya stasiun regional yang beririsan dengan bujur Indonesia (seperti jaringan MY atau SG) yang belum terhapus. |
| seedlink.resif.fr:18000 | RESIF (Prancis) | Simpul EIDA / Jaringan GEOSCOPE ( <b>G</b> ). | <b>B (Kemungkinan)</b> | Pemetaan Topologi SeisComp | Jaringan GEOSCOPE (misalnya stasiun G.BKNI jika sensor tersebut terpisah dari telemetri GE) mungkin disiarkan. Tidak ada kepastian hingga perintah INFO STATIONS                          |

|                        |                          |                                                                                                              |                                           |                                           |                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                          |                                                                                                              |                                           |                                           | dikirim.                                                                                                                                                                                                            |
| (Alamat IP Privat/VPN) | CTBTO / IMS              | Jaringan hidroakustik dan seismik IMS (misal: stasiun Lembang atau PS21/PS22) <sup>2</sup><br><sup>1</sup> . | <b>C (Tidak Terbuka untuk Publik)</b>     | Laporan CTBTO (2023–2024) <sup>21</sup>   | Sangat restriktif dan tersandir. Data hanya disalurkan melalui <i>Virtual Data Exploitation Centre</i> (vDEC) atau <i>National Data Centres</i> (NDCs) yang memegang otorisasi resmi tingkat negara <sup>24</sup> . |
| rtserve.ou.edu:18000   | Univ. of Oklahoma / USGS | Jaringan tulang punggung ANSS, jaringan OK.                                                                  | <b>C (Tidak Terbukti / Tidak Relevan)</b> | Laporan Jaringan OGS (2019) <sup>27</sup> | Terverifikasi publik <sup>27</sup> , namun arsitektur data dikhususkan untuk melayani peringatan dini lokal Amerika Utara dan stasiun-stasiun NEIC, bukan seismisitas Asia Tenggara.                                |

(Catatan Deskriptif Status: A = Kehadiran stasiun dan port terverifikasi oleh sumber primer; B = Eksistensi host port terverifikasi, namun keberadaan stasiun Indonesia di dalamnya membutuhkan kueri teknis langsung; C = Ketidadaan data Indonesia atau ketidadaan akses publik terverifikasi secara kuat).

## 5. Rincian Stasiun Indonesia pada Server Terverifikasi (Status A)

Dengan tereliminasi seluruh simpul utama EIDA dan server BMKG dari daftar layanan publik tanpa kredensial, komunitas penelitian hanya menyisakan dua entitas agregator yang secara nyata mendistribusikan data berkoordinat geografis Indonesia.

### 5.1 Infrastruktur EarthScope ([rtserve.earthscope.org](https://rtserve.earthscope.org))

Transisi infrastruktur dari IRIS Data Management Center menuju infrastruktur komputasi awan yang dikelola oleh konsorsium EarthScope secara resmi dilaporkan telah selesai pada bulan Mei 2026<sup>2</sup>. Selain mengubah rekam jejak DNS (*Domain Name System*) dari [rtserve.iris.washington.edu](https://rtserve.iris.washington.edu) ke entitas domain baru, pembaruan ini juga membawa transisi arsitektur ke protokol SeedLink versi 4. Protokol terbaru ini menyediakan *buffer* penyimpanan yang jauh lebih dalam untuk memulihkan koneksi klien setelah terjadinya disrupsi jaringan, serta memperkenalkan dukungan enkripsi TLS pada port 18500<sup>2</sup>. Protokol versi 3 yang tidak terenkripsi tetap dipertahankan pada port tradisional 18000 demi kompatibilitas mundur (*backward compatibility*) dengan klien-klien warisan<sup>2</sup>.

Dalam seluruh repositori katalog stasiun yang disiarkan oleh EarthScope, penelusuran ini hanya menemukan satu (1) stasiun permanen kelas observatorium yang tersisa di wilayah Indonesia:

- **Stasiun:** II.KAPI (Kappang, Provinsi Sulawesi Selatan).
- **Saluran Telemetri (*Channels*):** Meliputi serangkaian instrumen tri-aksial (BHZ, BHN, BHE untuk *broadband*, LHZ, LHN, LHE untuk periode panjang, hingga VHZ untuk frekuensi sangat panjang).
- **Status Dependensi:** Stasiun KAPI merupakan bagian integral dari jaringan IDA (International Deployment of Accelerometers) yang berkolaborasi langsung di bawah jaringan GSN (*Global Seismograph Network*) berkode II. Fakta bahwa stasiun ini berafiliasi di luar struktur organisasi birokratis langsung BMKG menjadikannya satu-satunya titik pemantauan permanen yang lolos dari pembatasan kebijakan redistribusi Agustus 2026.

### 5.2 Jaringan Seismologi Warga GeoShake ([seedlink.geoshake.org](https://seedlink.geoshake.org))

Dalam ketidadaan jaringan observatorium profesional, kekosongan data mulai diisi oleh jaringan *citizen science*. Meskipun perangkat Raspberry Shake (kode jaringan AM) yang populer secara luas tidak menyediakan antarmuka SeedLink publik tanpa restriksi komersial atau institusional, sebuah inisiatif jaringan global baru bernama GeoShake telah muncul.

Terdaftar secara resmi di dalam direktori *data center* FDSN pada tanggal 6 September 2026 dengan penanda kode institusi GEOSHAKE (dan kode jaringan seismik GW), sistem ini mengagregasi ribuan perangkat sensor seismik mikrokontroler milik warga sipil di seluruh dunia<sup>4</sup>.

- **Aksesibilitas Teknis:** GeoShake menayangkan aliran data secara terbuka, publik, dan

anonim tanpa memerlukan kredensial, nama pengguna, kata sandi, maupun token JWT. Klien perangkat lunak seperti ObsPy, jAmaSeis, atau SWARM dapat segera dikonfigurasi dengan alamat *host* seedlink.geosha.ke.org dan port TCP 18000<sup>4</sup>.

- **Ketersediaan Stasiun:** Inventarisasi stasiun bersifat dinamis dan bergantung pada ketersediaan daya dan internet dari relawan pemilik perangkat di wilayah Indonesia.
- **Struktur Nomenklatur Saluran (*Stream Naming*):** Karena berorientasi pada kejadian dan amplitudo aktivitas alih-alih data kontinu mentah yang boros pita jaringan (*bandwidth*), SeedLink GeoShake mendistribusikan data menggunakan format khusus. Saluran berakhiran *\_LNZ* menyediakan amplop aktivitas getaran (*activity envelopes*) secara konstan, sementara saluran berakhiran *\_ENZ* menyiarkan *burst* data gelombang murni saat algoritme deteksi kejadian terpicu secara lokal oleh getaran gempa bumi<sup>4</sup>.

Infrastruktur GeoShake saat ini merepresentasikan jalur paling reliabel bagi peneliti yang tidak terafiliasi dengan lembaga pemerintah untuk mengakses gelombang gempa Indonesia secara *near real-time* (mendekati waktu-nyata) tanpa menempuh proses negosiasi birokrasi.

## 6. Diagnosis Kegagalan Akses pada Jaringan Regional dan Tulang Punggung Lainnya

Penting untuk mendokumentasikan alasan spesifik mengapa ratusan server operasional lain yang menaungi wilayah atau berdekatan dengan geografi Indonesia tidak dapat dimanfaatkan. Diagnosis yang komprehensif akan mencegah peneliti mengulang pengujian koneksi yang dipastikan berujung pada penolakan akses jaringan (*connection refused*) atau ketiadaan muatan (*no data payload*).

### 6.1 Simpul Terdesentralisasi EIDA (ORFEUS, INGV, LMU, ODC, NOA)

Jaringan EIDA (European Integrated Data Archive) dirancang sebagai sistem basis data dan aliran waktu-nyata terdistribusi yang menyinkronkan data antar lembaga geofisika di benua Eropa. Namun, tata kelola data diatur oleh prinsip node utama (*master node*). GFZ Potsdam berfungsi sebagai simpul utama yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pendistribusian jaringan GE (GEOFON) serta bertindak sebagai gerbang agregator eksternal bagi sebagian data jaringan IA milik BMKG<sup>1</sup>.

Ketika instruksi kebijakan pelarangan redistribusi (*redistribution restriction*) diaktifkan pada server induk GFZ pada akhir Agustus dan September 2026, aliran *packet switching* Mini-SEED ke seluruh topologi perutean EIDA secara otomatis terhenti<sup>1</sup>. Akibatnya, server seperti eida.orfeus-eu.org:18000 dan titik akhir milik INGV (Italia) atau ODC (Belanda) hanya menampilkan katalog stasiun yang kosong apabila kueri ditujukan untuk koordinat Nusantara. Modifikasi berkas seedlink.ini di ujung GFZ menjamin bahwa tidak ada kebocoran stasiun Indonesia ke simpul hilir Eropa manapun.

### 6.2 Organisasi Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBTO)

Jaringan Sistem Pemantauan Internasional (IMS) milik CTBTO memiliki sejumlah instalasi strategis di Indonesia, termasuk stasiun seismik Lembang (LEM) dan stasiun hidroakustik maupun seismik tersertifikasi seperti PS21 dan PS22<sup>21</sup>. Meskipun infrastruktur transmisi mereka

juga memanfaatkan perangkat lunak SeisComP dan protokol pertukaran waktu-nyata untuk memproses sinyal dengan filter *band-pass* resolusi tinggi<sup>23</sup>, kerahasiaan militer dan geopolitik melarang keras akses publik.

Distribusi data IMS diatur oleh traktat internasional dan hanya disalurkan menggunakan teknologi jaringan privat virtual (VPN) terenkripsi menuju *Virtual Data Exploitation Centre* (vDEC) atau Pusat Data Nasional (NDC) yang ditunjuk oleh negara anggota<sup>24</sup>. Memindai ketersediaan stasiun ini melalui port publik secara fundamental mustahil karena pemblokiran lalu lintas di level penyedia layanan internet (ISP).

### 6.3 Negara Tetangga dan Agregator Regional (TMD, PHIVOLCS, MetMalaysia)

Organisasi meteorologi dan seismologi di kawasan Asia Tenggara sesungguhnya merupakan pengguna mahir dari ekosistem perangkat lunak *open-source* geofisika. Thai Meteorological Department (TMD), misalnya, mengoperasikan topologi SeisComP3 lengkap dengan perangkat pengumpulan data (datalogger), *digitizer*, dan server SeedLink terpusat melalui lapisan transmisi TCP/IP<sup>30</sup>. Institusi seperti PHIVOLCS di Filipina juga mengimplementasikan mekanisme *ring buffer* (kemungkinan memanfaatkan modul *ringserver*) yang secara berkala diarsipkan<sup>31</sup>. Kendala utamanya terletak pada desain topologi keamanan intranet (*intranet security design*). Institusi-institusi regional ini merancang server SeedLink mereka tidak untuk mengabdikan sebagai penyiar (*broadcaster*) global seperti EarthScope, melainkan sebagai *message broker* (pialang pesan) internal untuk membunyikan alarm di pusat komando lokal mereka masing-masing. Oleh karena itu, alamat IP dari *hostname* FQDN mereka, apabila dipindai menggunakan pemindai porta (*port scanner*), akan mengabaikan paket permintaan (*SYN packets*) pada port 18000 karena ketiadaan rute translasi alamat jaringan (NAT) dari antarmuka luar menuju *demilitarized zone* (DMZ) server SeisComP. Pengambilan data dari negara-negara ini biasanya dikoordinasikan melalui forum tertutup bilateral seperti saluran komunikasi *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) Earthquake Information Center (AEIC) yang di-host oleh BMKG, yang kembali lagi membutuhkan kredensial VPN tertutup<sup>33</sup>.

## 7. Penelusuran Alternatif Non-SeedLink untuk Pemrosesan Waktu-Nyata

Ketiadaan porta 18000 SeedLink yang terbuka secara publik tidak serta-merta melumpuhkan kapabilitas riset seismologi observasional. Terdapat sejumlah protokol lapisan transpor lain dan antarmuka pemrograman aplikasi (API) arsitektur REST yang mampu mendeliverasi informasi gelombang dan parameter gempa dalam kerangka waktu nyaris seketika (*near real-time*).

### 7.1 Ekstraksi Terukur menggunakan FDSNWS-Dataselect

Berbeda dengan SeedLink yang menyodorkan (*push*) aliran bit berkelanjutan (*streaming*) ke klien, layanan web FDSNWS-Dataselect mengharuskan klien untuk menarik (*pull*) data dalam bentuk kueri HTTP-GET yang berbasis pada parameter temporal dan penamaan (*network, station, location, channel*)<sup>3</sup>.

- **Keunggulan Arsitektural:** Protokol berbasis HTTP/HTTPS (port 80 atau 443) jauh lebih mudah melintasi rute proksi dan proksi terbalik (*reverse proxies*) tingkat korporasi

dibandingkan protokol koneksi berstatus ganda yang disesuaikan (*custom stateful*) seperti SeedLink.

- **Risiko Mekanisme Polling:** Memaksa simulasi waktu-nyata dengan membuat skrip yang mengeksekusi kueri `dataselect` setiap satu detik sekali sangat tidak dianjurkan. Pendekatan ini akan membanjiri sumber *RecordStream* atau basis data *SDSArchive* milik institusi pelayan (misalnya `auspass.edu.au` atau BMKG, jika kredensial dimiliki), yang berisiko memicu modul keamanan pembatasan laju (*rate-limiting*) dan memunculkan respons *HTTP 503 Service Unavailable*<sup>12</sup>. *FDSNWS-Dataselect* secara intrinsik didesain untuk pengunduhan jendela waktu seismogram masa lalu (*archived timeseries window*), bukan penyiaran secara kontinu.

## 7.2 Ekosistem *Common Acquisition Protocol Server* (CAPS)

Dalam lingkungan *SeisComP* modern, modul pengumpul data yang lebih baru bernama CAPS (dikembangkan oleh Gempa GmbH) telah diintegrasikan, bermula dari rilis tambalan *SeisComP* 2018.327 patch 4<sup>13</sup>. *Plugin caps\_plugin* ini dirancang khusus untuk mengatasi keterbatasan bawaan *SeedLink*, seperti ketidakmampuannya menangani paket data yang urutan waktunya tidak sinkron atau kedaluwarsa akibat latensi internet (*out-of-order timestamps*). CAPS sangat efisien menangani data yang dihasilkan oleh perangkat-perangkat sensor IoT (*Internet of Things*)<sup>13</sup>. Kendati demikian, layaknya protokol *SeedLink*, porta CAPS di jaringan BMKG juga tetap dilindungi secara ketat oleh pembatasan *firewall* dan memerlukan otentikasi IP eksplisit dari pihak kementerian terkait.

## 7.3 Konsumsi API JSON dan XML Waktu-Nyata Milik BMKG

Apabila obyektif operasional dari sistem yang Anda rancang bukan untuk memanen gelombang murni (rekaman percepatan kecepatan dalam format SAC/Mini-SEED) melainkan hanya memerlukan penyelesaian parameter sumber episenter secara kilat, BMKG menyelenggarakan titik akhir (*endpoint*) API publik tanpa sandi yang sangat efisien.

- Infrastruktur pelaporan otomatis *InaTEWS* mengeksport *file* `autogempa.xml` dan `gempaterkini.json` melalui URL seperti `https://data.bmkg.go.id/DataMKG/TEWS/autogempa.xml` segera sesudah perangkat lunak penyelesaian hiposenter (*hypocenter solver*) berkonvergensi menghasilkan koordinat kejadian<sup>36</sup>.
- Data struktural ini telah divalidasi oleh pakar seismik piket dalam hitungan menit pasca-gelombang P primer menghantam stasiun-stasiun terdekat. Ekosistem perangkat lunak sumber terbuka (seperti repositori modul `Node.js` atau kerangka UI `React`) jamak memanfaatkan protokol HTTP biasa atau soket web (*WebSocket*) ke agregator lapis kedua (*second-layer aggregators*) untuk menampilkan parameter spasial pada panel monitor (*dashboard*) seketika<sup>38</sup>. Ini merupakan substitusi fungsional yang sempurna untuk aplikasi penampil peringatan yang tidak memerlukan fungsi analisis frekuensi gelombang (seperti *Fast Fourier Transform* atau perhitungan magnitudo momentum independen).

# 8. Rekomendasi Bertingkat Penetrasi Sistem

## Pemantauan

Berdasarkan keseluruhan diagnosis infrastruktur FDSN dan restriksi peraturan pembagian data yang menaungi Kepulauan Nusantara pada kuartal akhir tahun 2026, berikut adalah rekomendasi langkah strategis (*actionable intelligence*) bertingkat untuk membangun stasiun penerimaan akuisisi data seismik di luar yurisdiksi jaringan lokal.

### Rekomendasi Lapis Pertama: Penyiapan Seketika (*Immediate Plug & Play*)

Peneliti direkomendasikan untuk tidak membuang waktu berusaha meretas masuk (*bypass*) konfigurasi jaringan EIDA atau mencari porta bayangan milik GEOFON, melainkan langsung menggunakan titik akses legal terbuka berikut.

1. **Integrasi GeoShake (Jaringan GW):** Konfigurasi perangkat lunak klien (seperti rutinitas slinktool, modul pembaca Antelope, atau rutin skrip ObsPy) menuju ke [seedlink.geoshake.org:18000](https://seedlink.geoshake.org:18000)<sup>4</sup>. Jalankan pendaftaran stasiun dengan menggunakan teknik penyaringan koordinat geospasial untuk mengekstrak perangkat-perangkat aktif milik sukarelawan *citizen science* yang berada di dalam poligon wilayah Indonesia.
2. **Koneksi Stasiun Referensi EarthScope:** Sambungkan klien menggunakan protokol TCP murni ke [rtserve.earthscope.org:18000](https://rtserve.earthscope.org:18000) (atau manfaatkan enkripsi keamanan lapisan transpor, TLS, di porta 18500 untuk kepatuhan standar korporat). Gunakan pola pemilihan (*wildcard selector*) `II_KAPI` untuk merekam pita lebar resolusi tinggi dari satu-satunya stasiun permanen internasional di Sulawesi Selatan<sup>2</sup>.

### Rekomendasi Lapis Kedua: Evaluasi Pemindaian Ekstensif Berkala

Disarankan agar skrip *cron job* atau monitor pengawas jaringan (seperti Zabbix) yang Anda kelola dijadwalkan secara berkala menguji ketersediaan porta SeedLink 18000 pada alamat host yang "mungkin aktif", khususnya pada:

- [auspass.edu.au:18000](https://auspass.edu.au:18000) untuk memindai ketersediaan stasiun kolaborasi riset Geoscience Australia (jaringan AU atau S) yang secara geografis kerap memperluas perimeter operasinya hingga batas zona subduksi pertemuan lempeng Eurasia di selatan Indonesia dan Timor Leste<sup>20</sup>.
- [seedlink.resif.fr:18000](https://seedlink.resif.fr:18000) (Simpul Prancis dari EIDA), untuk berjaga-jaga apabila jaringan GEOSCOPE (kode jaringan **G**) tetap disiarkan dari jalur *routing* alternatif di luar administrasi GFZ.

### Rekomendasi Lapis Ketiga: Pengajuan Hak Akses Otoritas Kenegaraan

Mengingat kekayaan sebaran densitas sensor sesungguhnya mutlak berada di bawah panji InaTEWS, setiap riset struktural, mikrozonasi, maupun inversi tomografi litosfer yang memerlukan fidelitas tinggi diwajibkan melewati jalur birokrasi legalitas (*formal clearance*):

1. **Inisiasi Kontak Lembaga:** Susun surat permohonan akademis resmi atau nota kesepahaman (MoU) bilateral institusi.
2. **Kanal Korespondensi:** Kirimkan surel elektronik menuju meja administrasi Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG dengan alamat [info\\_inatews@bmkg.go.id](mailto:info_inatews@bmkg.go.id)<sup>6</sup> atau [info.geof@bmkg.go.id](mailto:info.geof@bmkg.go.id)<sup>40</sup>.

3. **Prosedur Otorisasi Akses Teknis:** Permintaan data yang disetujui (umumnya diberikan di bawah klasifikasi *Layanan Bebas Tarif* untuk universitas dan penelitian dasar<sup>6</sup>) akan diimplementasikan secara teknis melalui pendaftaran alamat IP publik statis milik server institusi Anda ke dalam *whitelist* dinding api perangkat perutean keras BMKG, atau BMKG mungkin mengeluarkan kredensial token kriptografis JWT untuk digunakan pada titik akses EIDA *authentication scheme* FDSNWS<sup>12</sup>.

## 9. Otomatisasi Penelusuran Klien: Arsitektur Skrip Evaluasi Berbasis Python

Dalam paradigma komputasi seismologi modern, menguji ketersediaan (*availability*) dan daftar saluran (*stream inventory*) pada puluhan server yang berbeda secara manual melalui antarmuka *telnet* baris-per-baris sangatlah tidak efisien<sup>9</sup>. Untuk mengefisienkan proses audit jaringan, spesifikasi komunikasi XML yang digariskan dalam protokol komunikasi perintah peladen SeedLink (INFO STATIONS atau INFO STREAMS) dapat diotomatisasikan<sup>15</sup>. Berkat infrastruktur modul `obspy.clients.seedlink` pada pustaka Python, skrip audit proaktif dapat dibangun. Di bawah ini merupakan kerangka kode operasional (*operational code framework*) Python yang dirancang untuk secara simultan menghubungi larik *host* kandidat, meminta katalog deskriptor XML stasiun dari perangkat lunak pengelola server target, mengekstrak variabel koordinat geolokasi (lintang dan bujur), lalu menyaring (*filter*) hasil tangkapan tersebut secara logis terhadap poligon imajiner kotak pembatas (Bounding Box) wilayah Kepulauan Indonesia (Garis lintang  $-11.5^{\circ}$  sampai  $6.5^{\circ}$ , dan garis bujur  $94.5^{\circ}$  sampai  $141.5^{\circ}$ ).

```
Python
```

```
#!/usr/bin/env python3
```

```
"""
```

```
SeedLink Public Network Auditor untuk Stasiun Geografis Indonesia
```

```
Dependensi Eksternal: pip install obspy
```

```
Desain Arsitektur: Menjalankan rutinitas pengujian TCP statis dengan toleransi kegagalan  
(fault-tolerance) tinggi
```

```
serta ekstraksi parameter XML spesifikasi protokol SeedLink v3/v4 untuk penyaringan geospasial  
proaktif.
```

```
"""
```

```
from obspy.clients.seedlink.basic_client import Client
```

```
import xml.etree.ElementTree as ET
```

```
import socket
```

```
import logging
```

```
import sys
```

```
# Konfigurasi tingkat verbositas pencatatan log (Logging)
```

```
logging.basicConfig
```

```
level=logging.INFO
```

```
format '%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s'
```

```
datefmt='%Y-%m-%d %H:%M:%S'
```

```
|
```

```
# Definisi Tabel Kandidat Endpoint FDSN/SeedLink
```

```
# Mengombinasikan entitas GeoShake terverifikasi, infrastruktur EarthScope yang bermigrasi,
```

```
# dan simpul-simpul eksperimental EIDA yang berpotensi menyimpan residu routing.
```

```
SEEDLINK_CANDIDATES =
```

```
"seedlink.geoshake.org" 18000 # Agregator Citizen Science GeoShake (Jaringan GW)
```

```
"rtserve.earthscope.org" 18000 # EarthScope Foundation (Infrastruktur Eks-IRIS)
```

```
"auspass.edu.au" 18000 # Universitas Nasional Australia (Node AusPass)
```

```
"seedlink.resif.fr" 18000 # Simpul EIDA Regional Prancis (Potensi Jaringan GEOSCOPE)
```

```
"eida.bgr.de" 18000 # Simpul BGR Jerman (Pemeriksaan Residu Stasiun Asia)
```

```
|
```

```
# Konstanta Parameter Bounding Box Geografis Indonesia
```

```
LAT_MIN, LAT_MAX = 11.5 6.5
```

```
LON_MIN, LON_MAX = 94.5 141.5
```

```
TIMEOUT_SECS = 15.0
```

```
def verify_seedlink_inventory(host, port):
```

```
    """
```

```
    Fungsi ini untuk membentuk koneksi socket, mentransmisikan kueri INFO,
```

```
    serta memarsing pohon hierarki XML ke dalam model spasial yang dapat dievaluasi.
```

```
    """
```

```
    logging.info(f"Menginisialisasi uji sirkuit jaringan TCP ke target {host}:{port} ...")
```

```
    # 1. Probing lapisan TCP murni (Mendeteksi anomali pemblokiran firewall secara dini)
```

```
    try
```

```
        sock = socket.create_connection((host, port), timeout=TIMEOUT_SECS)
```

```
        sock.close()
```

```
    except socket.timeout:
```

```
        logging.error(f"[{host}:{port}] Gagal: Jaringan mengalami batas waktu tunggu habis (TCP Timeout).")
```

```
        return
```

```
    except socket.error as e:
```

```
        logging.error(f"[{host}:{port}] Gagal: Koneksi ditolak oleh peladen target ({str(e)}).")
```

```
        return
```

```
# 2. Handshaking protokol lapisan aplikasi menggunakan spesifikasi klien SeedLink ObsPy
```

```
indonesian_stations = []
```

```

try
    # Pembangkitan objek Client dengan toleransi putus koneksi yang ketat
    client = Client(host, port, timeout=TIMEOUT_SECS)

    # Eksekusi perintah spesifik 'INFO STATIONS' yang menghasilkan untai bita format XML
    xml_payload = client.get_info('STATIONS')

    if not xml_payload:
        logging.warning(f"[{host}:{port}] Anomali: Peladen merespons koneksi namun gagal menyajikan metadata XML.")
        return

    # 3. Serialisasi dan Penelusuran Model Pohon DOM XML
    # Standar umum spesifikasi pengembalian SeisComP menyertakan tag <seedlink><station>
    root_element = ET.fromstring(xml_payload)

    for station_node in root_element.findall('.//station'):
        network_code = station_node.get('network') 'UN'
        station_code = station_node.get('name') 'UNKNOWN_STA'

        lat_str = station_node.get('latitude')
        lon_str = station_node.get('longitude')

        # Melewati putaran (bypass) apabila administrator sumber tidak mendefinisikan metadata geolokasi
        if lat_str is None or lon_str is None:
            continue

        try:
            lat = float(lat_str)
            lon = float(lon_str)

            # Evaluasi algoritme penyaringan Bounding Box spasial
            if LAT_MIN <= lat <= LAT_MAX and LON_MIN <= lon <= LON_MAX:
                indonesian_stations.append(
                    f" -> {network_code},{station_code} (Lat: {lat:.4f}, Lon: {lon:.4f})"
                )
        except ValueError:
            # Blok eksekusi menoleransi kesalahan parsing pada tipe data tak-numerik
            continue

    except Exception as e:
        logging.error(f"[{host}:{port}] Eksekusi kueri terganggu oleh galat protokol SeedLink: {str(e)}")

```

```

return

# 4. Pelaporan Konsolidasi Temuan Auditing
if indonesian_stations:
    logging.info f"[{host}:{port}] SUKSES. Mengidentifikasi {len(indonesian_stations)} titik stasiun
di radius spasial Indonesia."
    for record in indonesian_stations:
        print(record)
else:
    logging.info f"[{host}:{port}] Peladen SeedLink Dikonfirmasi Aktif, akan tetapi inventaris
kosong pada koordinat kueri."

if __name__ == "__main__":
    print("_" 80)
    print("Sistem Ekstraksi Parameter SeedLink Global - Analisis Geografis Otomatis ")
    print("_" 80)
    for target_host, target_port in SEEDLINK_CANDIDATES:
        verify_seedlink_inventory(target_host, target_port)
    print("_" 80)
    sys.exit(0)

```

Skrip investigasi terotomatisasi ini menerapkan kerangka *fault-handling* (penanganan kegagalan) yang mumpuni dengan membedakan penolakan rute TCP level-bawah dari masalah parsing protokol lapisan XML, selaras dengan spesifikasi perancangan rutin libslink<sup>15</sup>. Timeout parameter 15 detik diaplikasikan guna menyesuaikan dengan rekomendasi perutean agar tidak menumpuk *zombie processes* pada sistem pengoperasian pusat data<sup>3</sup>.

## 10. Elemen Ambiguitas dan Daftar Verifikasi Manual Lanjutan

Sebagai penutup rumusan konseptual analisis intelijen operasional jaringan ini, seorang peneliti infrastruktur geofisika wajib mengenali batasan-batasan teknis komputasi ekstraksi data otomatis. Algoritme identifikasi di atas bersifat kokoh, namun beberapa celah topologis dan asersi administratif jaringan tidak dapat diukur secara eksak tanpa audit manual lebih mendalam dari pihak operator jaringan. Aspek-aspek probabilitas marjinal berikut membutuhkan penyelidikan lanjutan melalui terminal baris perintah di pihak Anda:

1. **Topologi Perutean Bayangan Jaringan Regional (MY, SG, PS) pada Simpul GFZ/EarthScope** Di kala aliran BMKG diputus dari redistribusi publik secara legal pasca-September 2026, hal tersebut belum tentu berimbas seketika pada jaringan kenegaraan sekunder di ASEAN yang tidak terikat perjanjian BMKG. Stasiun meteorologi milik *Jabatan Meteorologi Malaysia* di wilayah Sabah dan Sarawak (jaringan MY), atau stasiun monitoring Institut Vulkanologi Filipina (PHIVOLCS, jaringan PS) yang secara geografis berada sedikit di utara pulau Kalimantan dan Sulawesi (tumpang tindih dengan

koordinat poligon kotak pembatas utara Indonesia), dapat saja masih menumpang aliran siar terbuka (*public broadcast*) agregator internasional. Menjalankan kueri manual terisolasi pada slinktool -L geofon.gfz.de:18000 | grep ' MY ' mungkin secara tak terduga menghasilkan rekaman anomali *broadband* stasiun asing di wilayah perbatasan Indonesia<sup>9</sup>.

2. **Deteksi Parameter Protokol Peladen AusPass (auspass.edu.au)** Tinjauan literatur FDSN memvalidasi peresmian rute HTTP fdsnws-dataselect pada jaringan komputasi *Geoscience Australia*<sup>20</sup>, namun kelalaian pemutakhiran registri FDSN bisa berarti eksistensi porta 18000 lama milik server SeedLink tidak terpublikasikan secara tekstual namun faktual masih membisu beroperasi di ruang (*socket space*) alamat IP yang sama<sup>9</sup>. Investigasi soket telnet dengan melakukan ping jaringan mentah dan kueri koneksi HELLO manual akan secara absolut memastikan hal ini<sup>9</sup>.
3. **Operasional Ekspedisi Seismologi Temporer (Jaringan Z, X, Y)** Seismologi lapangan sangat lekat dengan penempatan larik sensor sementara yang didanai melalui skema hibah riset internasional. Organisasi pengarah (*principal investigator*) instrumen biasanya enggan mengintegrasikan sistem pelaporan mereka ke server nasional dan memilih mengarahkan (*beam*) aliran instrumen mereka secara instan menggunakan telemetri seluler *dial-up* langsung menuju basis universitas penyelenggara di Prancis, Jerman, atau Amerika Serikat<sup>43</sup>. Agregator node penelitian universitas, semisal EIDA RESIF di Prancis (seedlink.resif.fr:18000), merupakan inkubator tempat munculnya kode jaringan tahunan (contoh: Z3, YF, XT) yang kebetulan melakukan perekaman inversi tomografi selama tiga tahun di Kepulauan Sunda Kecil. Mengevaluasi kueri INFO STREAMS dengan perhatian khusus pada konvensi kode non-standar menjadi taktik eksploitasi data yang valid<sup>17</sup>.
4. **Regulasi Frekuensi Komunikasi Pada Koneksi Klien Jangka Panjang** Keandalan infrastruktur klien pada server komunitas terbuka seperti seedlink.geoshake.org berbanding lurus dengan kejelian konfigurasi parameter waktu-tunggu detak (*keepalive/heartbeat packets*). Untuk menghindari pemutusan koneksi otomatis karena proksi TCP menginterpretasikan aliran diam (*idle timeout*) sebagai anomali, spesifikasi perancangan modul penyambung Earthworm (slink2ew) menggarisbawahi bahwa interval transmisi detak wajib berada pada frekuensi di bawah ambang 4 menit (240 detik)<sup>3</sup>. Penyesuaian variabel statis *KeepAlive* ini di dalam parameter eksekusi perangkat lunak lokal (misalnya pada skrip ObsPy *timeout parameter* atau slinktool -k 60<sup>17</sup>) menuntut validasi dan pengaturan iteratif demi mendapatkan jaminan siklus koneksi yang permanen dan nirkekurangan paket data (*zero packet drops*).

Paradigma baru operasional seismologi pasca-kebijakan data geofisika tahun 2026 yang lebih mengisolasi kedaulatan data nasional ini secara alamiah akan menuntun evolusi komunitas dari sekadar bertumpu pada birokrasi server sentral institusi (seperti BMKG) menjadi pemanfaatan gabungan kelenturan hibrida sistem desentralisasi berbasis *crowdsourced data* (GeoShake), dengan agregasi data API analitis HTTP yang secara gesit memberikan wawasan hiposenter (*hypocenter insight*) tanpa membebani protokol jaringan lapisan pita lebar (*broadband layer*) TCP warisan lama.

## Karya yang dikutip

1. No data for GEOFON stations in Indonesia - News, <https://geofon.gfz.de/forum/t/no-data-for-geofon-stations-in-indonesia/43807>
2. SeedLink service is moving as part of our cloud transition, <https://www.earthscope.org/news/seedlink-service-is-moving-as-part-of-our-cloud-transition/>
3. NGF: SeedLink, <https://ngf.earthscope.org/ds/nodes/dmc/services/seedlink/>
4. Developers — GeoShake Open Data, <https://api.geoshake.org/>
5. Data Center: GEOSHAKE - FDSN, <https://www.fdsn.org/datacenters/detail/GEOSHAKE/>
6. Gempabumi Dirasakan - Stasiun Geofisika Tangerang - BMKG, [https://stageof-tangerang.bmkg.go.id/?page\\_id=29](https://stageof-tangerang.bmkg.go.id/?page_id=29)
7. BPBD TANGGAMUS, <https://bpbd-tanggamus.blogspot.com/>
8. BGR - Homepage, <https://eida.bgr.de/>
9. seedlink — SeisComP Release documentation, <https://www.seiscomp.de/doc/apps/seedlink.html>
10. 10 Years Indonesian Tsunami Early Warning System - GFZpublic, [https://gfzpublic.gfz.de/pubman/item/item\\_2431901\\_18/component/file\\_2469889/10\\_years\\_InaTEWS\\_2431901.pdf](https://gfzpublic.gfz.de/pubman/item/item_2431901_18/component/file_2469889/10_years_InaTEWS_2431901.pdf)
11. SMART Subsea Cables for Observing the Earth and Ocean, <https://www.frontiersin.org/journals/earth-science/articles/10.3389/feart.2021.775544/full>
12. fdsnws — SeisComP Release documentation, <https://www.seiscomp.de/doc/apps/fdsnws.html>
13. CHANGELOG.md · d1fc934dda8280a7b0254340d26c89c7f5c10a2d, <https://git.smp.uprm.edu/Fran89/seiscomp3/-/blob/d1fc934dda8280a7b0254340d26c89c7f5c10a2d/CHANGELOG.md>
14. Protocol — SeedLink - FDSN Documentation, <https://docs.fdsn.org/projects/seedlink/en/latest/protocol.html>
15. DMC: Software: Metadata: Categories: SeedLink Utilities, <https://ngf.earthscope.org/ds/nodes/dmc/software/meta/categories/seedlink-utilities/>
16. NGF: Data Services: Nodes: DMC: Manuals: slink2ew, <https://ngf.earthscope.org/ds/nodes/dmc/manuals/slink2ew/>
17. NGF: Data Services: Nodes: DMC: Manuals: slinktool, <https://ngf.earthscope.org/ds/nodes/dmc/manuals/slinktool/>
18. GitHub - bagusindrayana/ews-concept: EWS (Early Warning System, <https://github.com/bagusindrayana/ews-concept>
19. seedlink-rs/CLAUDE.md at main - GitHub, <https://github.com/luhtfiimanal/seedlink-rs/blob/main/CLAUDE.md>
20. Data Center: AusPass - FDSN, <https://www.fdsn.org/datacenters/detail/AusPass/>
21. 2024 NDC Workshop Agenda Beijing | PDF | Seismology - Scribd, <https://www.scribd.com/document/832559678/Agenda-2024-NDC-Workshop-2>
22. CELEBRATING - CTBTO,

- [https://www.ctbto.org/sites/default/files/2023-02/ctbto\\_ar\\_2021\\_en.pdf](https://www.ctbto.org/sites/default/files/2023-02/ctbto_ar_2021_en.pdf)
23. CTBT: Science and Technology Conference 2023 - SnT2023,  
<https://conferences.ctbto.org/event/23/timetable/?view=standard>
  24. Report of Contributions,  
<https://conferences-test.ctbto.org/event/15/contributions/contributions.pdf>
  25. G7: Goma Volcano Seismic Network - FDSN,  
<https://www.fdsn.org/networks/detail/G7/>
  26. CTBT: Science and Technology Conference 2025 - SnT2025 (8-12,  
[https://conferences.ctbto.org/event/30/timetable/?print=1&view=standard\\_numbered](https://conferences.ctbto.org/event/30/timetable/?print=1&view=standard_numbered)
  27. The Oklahoma Geological Survey Statewide Seismic Network,  
[https://www.ou.edu/content/dam/ogs/documents/information/Walteretal2019\\_network.pdf](https://www.ou.edu/content/dam/ogs/documents/information/Walteretal2019_network.pdf)
  28. Inatews seismic Network and Data centre Operations Support (2014,  
<https://www.gfz.de/en/section/seismology/projects/completed-projects/indos-2014-2024>
  29. CTBT: Science and Technology Conference 2023 - SnT2023,  
[https://conferences.ctbto.org/event/23/timetable/?view=standard\\_numbered\\_inline\\_minutes](https://conferences.ctbto.org/event/23/timetable/?view=standard_numbered_inline_minutes)
  30. meteorological department - แผ่นดินไหว - กรมอุตุนิยมวิทยา,  
<https://earthquake.tmd.go.th/documents/file/seismo-doc-1694575816.pdf>
  31. Monitoring of seismic activity in Philippine and Indonesia regions,  
[https://www2.jpgu.org/meeting/2012/html5/PDF/H-DS06/HDS06-P01\\_e.pdf](https://www2.jpgu.org/meeting/2012/html5/PDF/H-DS06/HDS06-P01_e.pdf)
  32. PREPARATORY SURVEY REPORT ON THE PROJECT FOR,  
[https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12154340\\_01.pdf](https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12154340_01.pdf)
  33. InaTEWS BMKG — Informasi Gempabumi dan Tsunami,  
<https://inatews.bmkg.go.id/>
  34. Gempabumi - StaklimJateng - Stasiun Klimatologi Jawa Tengah,  
<https://staklim-jateng.bmkg.go.id/gempabumi.php>
  35. badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika - JDIH BMKG,  
<https://jdih.bmkg.go.id/storage/common/dokumen/SOP011.pdf>
  36. Smart Seismic Intelligence Machine Learning for Spatial Clustering,  
<https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/Zetroem/article/download/7615/4705>
  37. pemanfaatan application programming interface bmkg sebagai,  
<https://journal.eng.unila.ac.id/index.php/jitet/article/download/9735/4192>
  38. bmkg-api · GitHub Topics,  
<https://github.com/topics/bmkg-api?l=javascript&o=desc&s=stars>
  39. Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Tanggamus, Akses Jalan,  
<https://bpbd-tanggamus.blogspot.com/2025/09/banjir-dan-tanah-longsor-di-kabupaten.html>
  40. Directory of Geoscience Organizations of the World 2019,  
[https://www.gsj.jp/information/gsj-link/dir/GSJ\\_DOC\\_DGOW\\_2019.pdf](https://www.gsj.jp/information/gsj-link/dir/GSJ_DOC_DGOW_2019.pdf)
  41. panduan teknis kesiapsiagaan dan penanggulangan kedaruratan,  
<https://www.bapeten.go.id/upload/53/2831657f3d-finalpanduan-teknis-kesiapsiagaan-dan-penanggulangan-kedaruratan-transportasi-zrasign.pdf>

42. STRUKTUR KECEPATAN SEISMIK DI BAWAH GUNUNG MERAPI,  
<https://jrisetgeotam.brin.go.id/index.php/jrisgeotam/article/download/1047/pdf>
43. SeisComp 2.1 User Manual | PDF - Scribd,  
<https://www.scribd.com/document/45744347/seiscomp-2-1>
44. NGF: Data Services: Nodes: DMC: Software Downloads: libslink,  
<https://ngf.earthscope.org/ds/nodes/dmc/software/downloads/libslink/>